LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (7)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Muhammad Rizky Budianto (2509106060)

B1`25

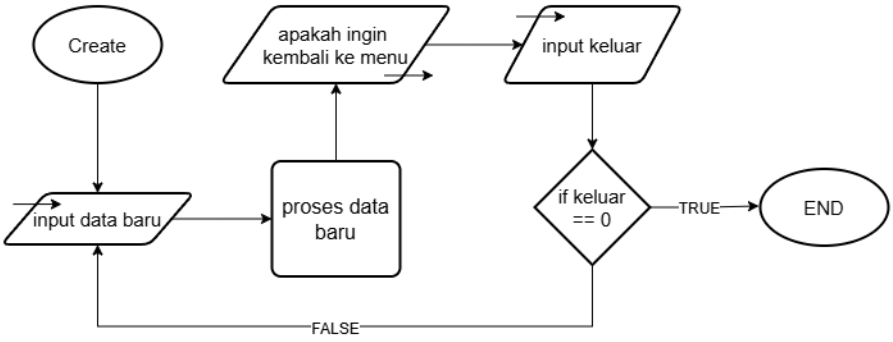
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

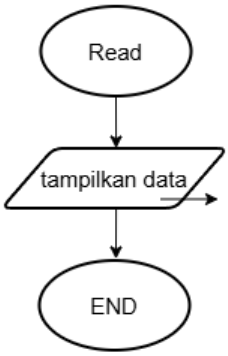
SAMARINDA

2025

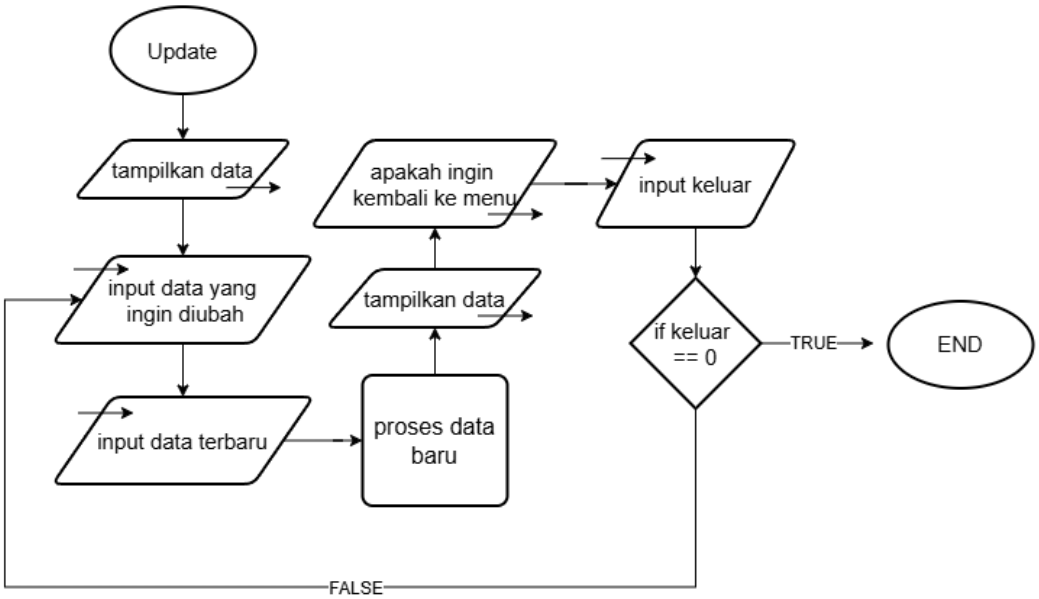
1.Flowchart



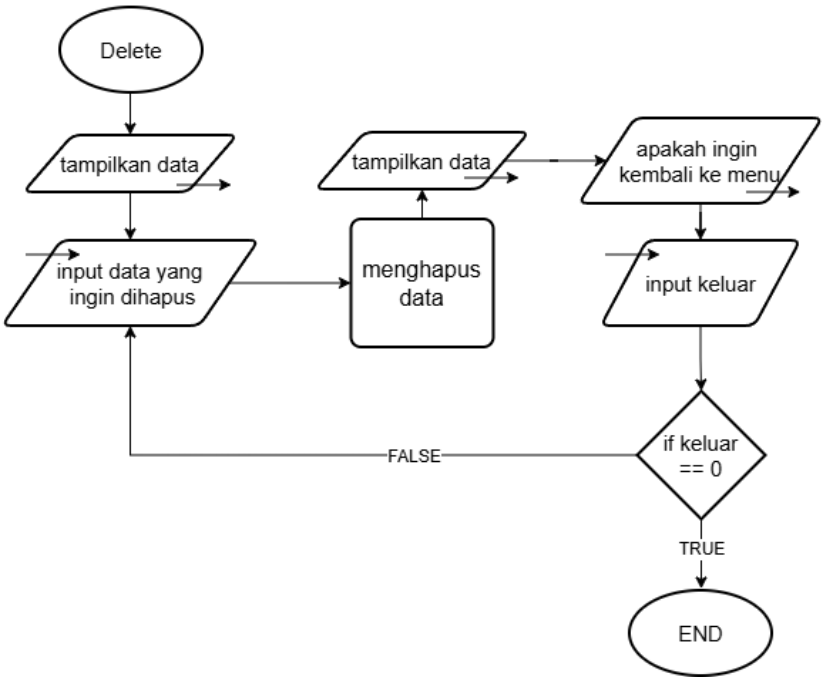
Gambar 1.1 Flowchart Fungsi Create Data



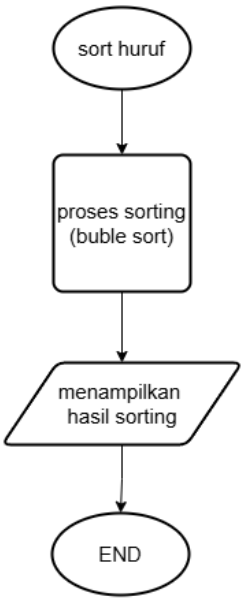
Gambar 1.2 Flowchart Fungsi Read Data



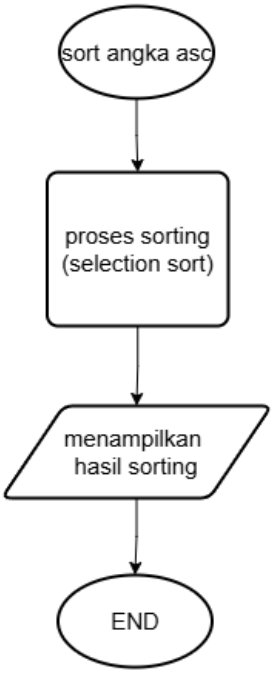
Gambar 1.3 Flowchart Fungsi Update Data



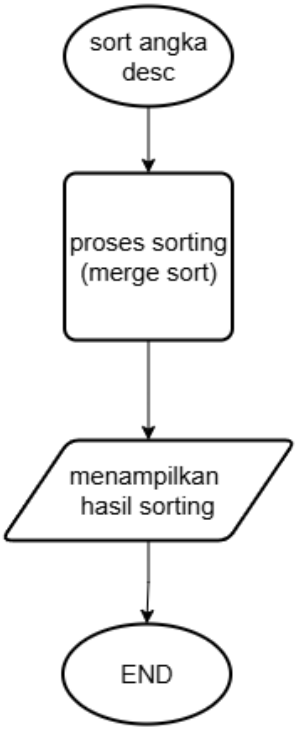
Gambar 1.4 Flowchart Fungsi Delete Data



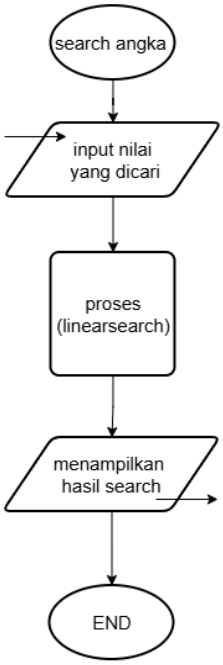
Gambar 1.5 Flowchart Fungsi Sort Huruf



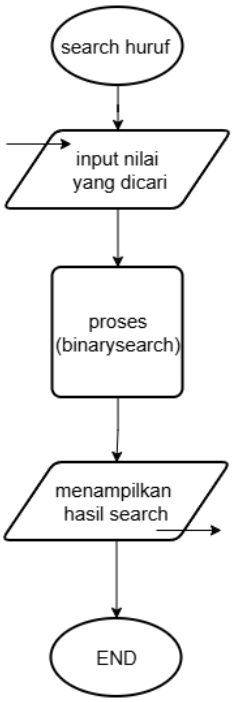
Gambar 1.6 Flowchart Fungsi Sort Angka Asc



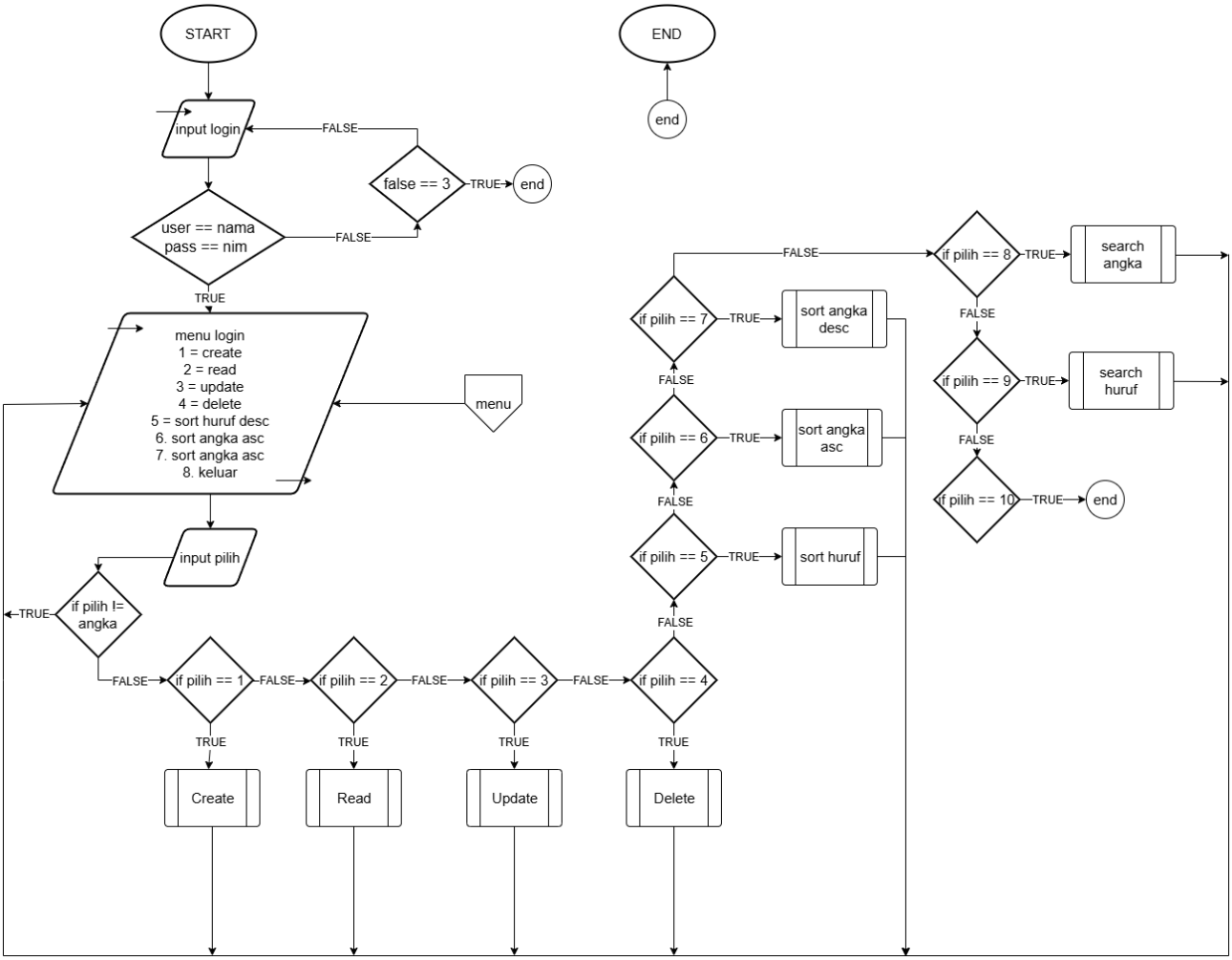
Gambar 1.7 Flowchart Fungsi Sort Angka Desc



Gambar 1.8 Flowchart Fungsi Search Angka



Gambar 1.9 Flowchart Fungsi Search Huruf



Gambar 1.10 Flowchart Inti

2. Deskripsi Singkat Program

Program C++ ini adalah sistem CRUD sederhana untuk data perlengkapan paskibra yang memiliki fitur login**,** serta menu untuk melihat, menambah, mengupdate, menghapus, mengurutkan, dan mencari data lomba beserta perlengkapannya yang disimpan dalam struct dan array, dengan pembuatan fitur fiturnya menggunakan fungsi dan prosedur yang diakses menggunakan pointer.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <limits>
#include <conio.h>
#include <cstdlib>
using namespace std;
#include <iostream>
#include <limits>
```

```
#include <conio.h>
#include <cstdlib>
using namespace std;

struct paskibra {
    int id;
    string lomba;
    string atasan;
    string bawahan;
    string ikat_pinggang;
    string sepatu;
    string kepala;
    string atribut;
};

#define MAX_PASKIB 100
paskibra paskib[MAX_PASKIB];
string keluar, nama, NIM, cari_lomba;
int panjang = 0;
int salah = 0;
int pilihan;

void data(paskibra *paskib, int panjang) {
    for (int i = 0; i < panjang; i++) {
        cout << "\n========================================\n";
        cout << "  " << paskib[i].lomba << "\n";
        cout << "========================================\n";
        cout << " ID           : " << paskib[i].id << "\n";
        cout << " Atasan       : " << paskib[i].atasan << "\n";
        cout << " Bawahan      : " << paskib[i].bawahan << "\n";
        cout << " Ikat Pinggang: " << paskib[i].ikat_pinggang << "\n";
        cout << " Sepatu       : " << paskib[i].sepatu << "\n";
        cout << " Kepala       : " << paskib[i].kepala << "\n";
        cout << " Atribut      : " << paskib[i].atribut << "\n";
        cout << "----------------------------------------\n";
    }
}

void readData() {
    if (panjang == 0) {
        cout << "Data masih kosong\n";
    } else {
        data(&paskib[0], panjang);
    }
    cout << "ketik enter untuk melanjutkan "; getch();
}

void tambahData(paskibra paskib[], int &panjang) {
```

```
    try {
        if (panjang >= MAX_PASKIB) throw "Data penuh";

        cout << "\n=========================================\n";
        cout << "             TAMBAH DATA PASKIB           \n";
        cout << "=========================================\n";

        cout << "ID ? > ";
        cin >> paskib[panjang].id;
        if (cin.fail()) throw "ID harus angka";
        cin.ignore();

        cout << "nama lomba ? > ";
        getline(cin, paskib[panjang].lomba);
        if (paskib[panjang].lomba.empty()) throw "Nama lomba kosong";

        cout << "\nPerlengkapan yang tersedia:\n";
        cout << "-----------------------------------------\n";
        cout << " Atasan       : biru bordir | hitam | gold | pelaut\n";
        cout << " Bawahan      : hitam polos | hitam las kuning\n";
        cout << " Ikat Pinggang: kopel emas | kopel putih\n";
        cout << " Sepatu       : hitam hak | hitam polos | putih polos\n";
        cout << " Kepala       : pet putih | pet hitam | blangkon\n";
        cout << " Atribut      : hivolet emas | hivolet hitam\n";
        cout << "-----------------------------------------\n";

        cout << "atasan ? > "; getline(cin, paskib[panjang].atasan);
        cout << "bawahan ? > "; getline(cin, paskib[panjang].bawahan);
        cout << "ikat pinggang ? > "; getline(cin,
paskib[panjang].ikat_pinggang);
        cout << "sepatu ? > "; getline(cin, paskib[panjang].sepatu);
        cout << "kepala ? > "; getline(cin, paskib[panjang].kepala);
        cout << "atribut ? > "; getline(cin, paskib[panjang].atribut);

        panjang++;
        cout << "Data berhasil ditambahkan\n";

    } catch (const char* e) {
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        cout << "Error: " << e << endl;
    }

    cout << "ketik 0 jika ingin keluar atau lanjut: ";
    getline(cin, keluar);
    if (keluar != "0") tambahData(paskib, panjang);
}
```

```
void updateData() {
    try {
        cout << "\n=========================================\n";
        cout << "              UPDATE DATA PASKIB          \n";
        cout << "=========================================\n";

        if (panjang == 0) throw "Data kosong";

        data(&paskib[0], panjang);
        cout << "masukkan nama lomba ? > ";
        getline(cin, cari_lomba);

        bool ketemu = false;

        for (int i = 0; i < panjang; i++) {
            if (paskib[i].lomba == cari_lomba) {
                ketemu = true;

                cout << "nama lomba ? > "; getline(cin, paskib[i].lomba);
                cout << "atasan ? > "; getline(cin, paskib[i].atasan);
                cout << "bawahan ? > "; getline(cin, paskib[i].bawahan);
                cout << "ikat pinggang ? > "; getline(cin,
paskib[i].ikat_pinggang);
                cout << "sepatu ? > "; getline(cin, paskib[i].sepatu);
                cout << "kepala ? > "; getline(cin, paskib[i].kepala);
                cout << "atribut ? > "; getline(cin, paskib[i].atribut);

                cout << "Data berhasil diupdate\n";
                break;
            }
        }

        if (!ketemu) throw "Data tidak ditemukan";

    } catch (const char* e) {
        cout << "Error: " << e << endl;
    }

    cout << "ketik 0 jika keluar atau lanjut: ";
    getline(cin, keluar);
    if (keluar != "0") updateData();
}

void hapusData() {
    try {
        cout << "\n=========================================\n";
        cout << "              HAPUS DATA PASKIB           \n";
        cout << "=========================================\n";
```

```
        if (panjang == 0) throw "Data kosong";

        data(&paskib[0], panjang);
        cout << "masukkan nama lomba ? > ";
        getline(cin, cari_lomba);

        bool ketemu = false;

        for (int i = 0; i < panjang; i++) {
            if (paskib[i].lomba == cari_lomba) {
                ketemu = true;

                for (int j = i; j < panjang - 1; j++) {
                    paskib[j] = paskib[j + 1];
                }

                panjang--;
                cout << "Data berhasil dihapus\n";
                break;
            }
        }

        if (!ketemu) throw "Data tidak ditemukan";

    } catch (const char* e) {
        cout << "Error: " << e << endl;
    }

    cout << "ketik 0 jika keluar atau lanjut: ";
    getline(cin, keluar);
    if (keluar != "0") hapusData();
}

void swap(paskibra &a, paskibra &b) {
    paskibra temp = a;
    a = b;
    b = temp;
}

void bubblesort(paskibra paskib[], int panjang) {
    for (int i = 0; i < panjang - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < panjang - i - 1; j++) {
            if (paskib[j].lomba < paskib[j + 1].lomba) {
                swap(paskib[j], paskib[j + 1]);
            }
        }
    }
```

```
    readData();
}

void selectionsort(paskibra paskib[], int panjang) {
    for (int i = 0; i < panjang - 1; i++) {
        int min_idx = i;
        for (int j = i + 1; j < panjang; j++) {
            if (paskib[j].lomba < paskib[min_idx].lomba) {
                min_idx = j;
            }
        }
        swap(paskib[i], paskib[min_idx]);
    }
    readData();
}

void quickSort(paskibra paskib[], int low, int high) {
    if (low >= high) return;
    int mid = (low + high) / 2;
    string pivot = paskib[mid].lomba;
    int i = low, j = high;

    while (i <= j) {
        while (paskib[i].lomba > pivot) i++;
        while (paskib[j].lomba < pivot) j--;
        if (i <= j) {
            swap(paskib[i], paskib[j]);
            i++; j--;
        }
    }

    if (low < j) quickSort(paskib, low, j);
    if (i < high) quickSort(paskib, i, high);
}

void linearsearch(paskibra *paskib, int panjang) {
    try {
        int cariID;
        cout << "Masukkan ID: ";
        cin >> cariID;
        if (cin.fail()) throw "ID harus angka";
        cin.ignore();

        bool ketemu = false;

        for (int i = 0; i < panjang; i++) {
            if (paskib[i].id == cariID) {
                cout << "Data ditemukan: " << paskib[i].lomba << endl;
```

```
                ketemu = true;
            }
        }

        if (!ketemu) throw "Data tidak ditemukan";

    } catch (const char* e) {
        cin.clear();
        cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
        cout << "Error: " << e << endl;
    }

    getch();
}

void binarysearch(paskibra *paskib, int panjang) {
    try {
        if (panjang == 0) throw "Data kosong";

        string cari;
        cout << "Masukkan nama lomba: ";
        getline(cin, cari);

        int left = 0, right = panjang - 1;
        bool ketemu = false;

        while (left <= right) {
            int mid = (left + right) / 2;

            if (paskib[mid].lomba == cari) {
                cout << "Data ditemukan: " << paskib[mid].lomba << endl;
                ketemu = true;
                break;
            } else if (paskib[mid].lomba < cari) {
                right = mid - 1;
            } else {
                left = mid + 1;
            }
        }

        if (!ketemu) throw "Data tidak ditemukan";

    } catch (const char* e) {
        cout << "Error: " << e << endl;
    }

    getch();
}
```

```
void cls() {
    system("cls");
}

int main() {
    while (true) {
        try {
            cout << "=========================================\n";
            cout << "            SISTEM DATA PASKIB           \n";
            cout << "=========================================\n";
            cout << "               HALAMAN LOGIN             \n";
            cout << "-----------------------------------------\n";

            cout << " Nama : "; cin >> nama;
            cout << " NIM  : "; cin >> NIM;

            if (nama != "budi" || NIM != "060") throw "Login salah";

            cout << "Login berhasil\n";
            getch();
            break;

        } catch (const char* e) {
            salah++;
            cout << e << endl;
            if (salah == 3) return 0;
        }
    }

    do {
        cls();
        cout << "=========================================\n";
        cout << "                MENU UTAMA               \n";
        cout << "=========================================\n";
        cout << " 1. Lihat Data\n";
        cout << " 2. Tambah Data\n";
        cout << " 3. Update Data\n";
        cout << " 4. Hapus Data\n";
        cout << " 5. Sorting Descending\n";
        cout << " 6. Sorting Ascending\n";
        cout << " 7. Quick Sort\n";
        cout << " 8. Cari ID\n";
        cout << " 9. Cari Lomba\n";
        cout << " 10. Keluar\n";
        cout << " Pilih: ";

        cin >> pilihan;
```

```
        if (cin.fail()) {
            cin.clear();
            cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
            pilihan = 0;
        } else {
            cin.ignore();
        }

        switch (pilihan) {
            case 1: readData(); break;
            case 2: tambahData(paskib, panjang); break;
            case 3: updateData(); break;
            case 4: hapusData(); break;
            case 5: bubblesort(paskib, panjang); break;
            case 6: selectionsort(paskib, panjang); break;
            case 7: quickSort(paskib, 0, panjang - 1); readData(); break;
            case 8: linearsearch(paskib, panjang); break;
            case 9: binarysearch(paskib, panjang); break;
            case 10: return 0;
            default: cout << "Pilihan tidak valid\n"; getch();
        }

    } while (pilihan != 10);
}

            case 9: binarysearch(paskib, panjang); break;
            case 10: return 0;
        }
    } while (pilihan != 10);
}
```

4. Hasil Output

```
=========================================
            SISTEM DATA PASKIB
=========================================
               HALAMAN LOGIN
-----------------------------------------
 Nama : budi
 NIM  : 060
-----------------------------------------
Login berhasil, selamat datang budi!
```

Gambar 4.1 Halaman Login Berhasil

```
========================================
            SISTEM DATA PASKIB
========================================
               HALAMAN LOGIN
----------------------------------------
 Nama : budi
 NIM  : 123
----------------------------------------
Login salah! Kesempatan ke-1
========================================
            SISTEM DATA PASKIB
========================================
               HALAMAN LOGIN
----------------------------------------
 Nama : bdui
 NIM  : 060
----------------------------------------
Login salah! Kesempatan ke-2
========================================
            SISTEM DATA PASKIB
========================================
               HALAMAN LOGIN
----------------------------------------
 Nama : bdui
 NIM  : 123
----------------------------------------
Kesempatan habis! Program keluar.
PS C:\praktikum_apl\post-test\post-test-2>
```

Gambar 4.2 Halaman Login Gagal 3 kali

```
========================================
                MENU UTAMA
========================================
 1. Lihat Data Paskib
 2. Tambah Data
 3. Update Data
 4. Hapus Data
 5. mengurutkan huruf descending
 6. mengurutkan angka ascending
 7. mengurutkan angka descending
 8. Keluar
----------------------------------------
 Pilih menu :
```

Gambar 4.3 Menu Utama

```
========================================
            TAMBAH DATA PASKIB
========================================
nama lomba ? > LKBB Neapolis

Perlengkapan yang tersedia:
----------------------------------------
 Atasan       : biru bordir | hitam | gold | pelaut
 Bawahan      : hitam polos | hitam las kuning
 Ikat Pinggang: kopel emas | kopel putih
 Sepatu       : hitam hak | hitam polos | putih polos
 Kepala       : pet putih | pet hitam | blangkon
 Atribut      : hivolet emas | hivolet hitam
----------------------------------------
atasan ? > biru bordir
bawahan ? > hitam polos
ikat pinggang ? > kopel putih
sepatu ? > hitam  hak
kepala ? > blangkon
atribut ? > hivolet emas
Data berhasil ditambahkan
ketik 0 jika ingin keluar atau ketik sembarang untuk melanjutkan :
```

Gambar 4.4 Fitur Tambah Data

```
=========================================
  LKBB Neapolis
=========================================
 Atasan       : biru bordir
 Bawahan      : hitam polos
 Ikat Pinggang: kopel putih
 Sepatu       : hitam  hak
 Kepala       : blangkon
 Atribut      : hivolet emas
-----------------------------------------
ketik enter untuk melanjutkan
```

Gambar 4.5 Fitur Lihat Data Paskib

```
=========================================
             UPDATE DATA PASKIB
=========================================

=========================================
  LKBB Neapolis
=========================================
 Atasan       : biru bordir
 Bawahan      : hitam polos
 Ikat Pinggang: kopel putih
 Sepatu       : hitam  hak
 Kepala       : blangkon
 Atribut      : hivolet emas
-----------------------------------------
masukkan nama lomba yang ingin diupdate ? > LKBB Neapolis
nama lomba ? > LOBB Velostria

Perlengkapan yang tersedia:
-----------------------------------------
 Atasan       : biru bordir | hitam | gold | pelaut
 Bawahan      : hitam polos | hitam las kuning
 Ikat Pinggang: kopel emas | kopel putih
 Sepatu       : hitam hak | hitam polos | putih polos
 Kepala       : pet putih | pet hitam | blangkon
 Atribut      : hivolet emas | hivolet hitam
-----------------------------------------
atasan ? > hitam
bawahan ? > hitam polos
ikat pinggang ? > kopel emas
sepatu ? > hitam polos
kepala ? > pet hitam
atribut ? > hivolet hitam
Data berhasil diupdate
ketik 0 jika ingin keluar atau ketik sembarang untuk melanjutkan :
```

Gambar 4.6 Fitur Update Data

```
=========================================
             HAPUS DATA PASKIB
=========================================

=========================================
  LOBB Velostria
=========================================
 Atasan       : hitam
 Bawahan      : hitam polos
 Ikat Pinggang: kopel emas
 Sepatu       : hitam polos
 Kepala       : pet hitam
 Atribut      : hivolet hitam
-----------------------------------------
masukkan nama lomba yang ingin dihapus ? > LOBB Velostria
Data berhasil dihapus
ketik 0 jika ingin keluar atau ketik sembarang untuk melanjutkan :
```

Gambar 4.7 Fitur Hapus Data

```
=========================================
  LPK2B Neapolis
=========================================
 Atasan       : hitam
 Bawahan      : hitam las kuning
 Ikat Pinggang: kopel putih
 Sepatu       : putih polos
 Kepala       : blangkon
 Atribut      : hivolet hitam
-----------------------------------------

=========================================
  LKBB Majesty of Tuah Himba
=========================================
 Atasan       : biru bordir
 Bawahan      : hitam polos
 Ikat Pinggang: kopel emas
 Sepatu       : hitam hak
 Kepala       : pet putih
 Atribut      : hivolet emas
-----------------------------------------
ketik enter untuk melanjutkan
```

Gambar 4.8 Fitur Sorting Huruf Descending

```
=========================================
  1
=========================================
 Atasan       : biru
 Bawahan      : merah
 Ikat Pinggang: kuning
 Sepatu       : hijau
 Kepala       : oren
 Atribut      : putih
-----------------------------------------

=========================================
  2
=========================================
 Atasan       : kuning
 Bawahan      : jambu
 Ikat Pinggang: pelangi
 Sepatu       : hitam
 Kepala       : putih
 Atribut      : emas
-----------------------------------------
ketik enter untuk melanjutkan
```

Gambar 4.9 Fitur Sorting Angka Ascending

```
=========================================
  2
=========================================
 Atasan       : kuning
 Bawahan      : jambu
 Ikat Pinggang: pelangi
 Sepatu       : hitam
 Kepala       : putih
 Atribut      : emas
-----------------------------------------

=========================================
  1
=========================================
 Atasan       : biru
 Bawahan      : merah
 Ikat Pinggang: kuning
 Sepatu       : hijau
 Kepala       : oren
 Atribut      : putih
-----------------------------------------
ketik enter untuk melanjutkan
```

Gambar 4. 10 Fitur Sorting Angka Descending

```
Masukkan ID: 1
Data ditemukan: LKBB Majesty Of Tuah Himba
```

Gambar 4. 11 Fitur Search Angka

```
Masukkan nama lomba: LKBB Majesty Of Tuah Himba
Data ditemukan: LKBB Majesty Of Tuah Himba
```

Gambar 4. 12 Fitur Search Huruf

```
========================================
        TERIMA KASIH TELAH MENGGUNAKAN
            PROGRAM DATA PASKIB
========================================
PS C:\praktikum_apl\post-test\post-test-2>
```

Gambar 4.13 Fitur Keluar

Pada setiap fitur akan terus melaksanakan programnya berulang-ulang secara terus menerus(kecuali read) dan user harus memerintahkan program untuk keluar dari perulangan, terdapat 2 cara yaitu ketik “0” untuk create, update, dan delete kemudian tekan “enter” untuk read.

```
ketik 0 jika ingin keluar atau ketik sembarang untuk melanjutkan : 0
```

Gambar 4.14 Perintah Ketik “0”

```
ketik enter untuk melanjutkan
```

Gambar 4.15 Perintah Tekan “enter”

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\praktikum_apl> git add .
```

Gambar 5.1 Git Add

Git add berfungsi untuk menandai semua perubahan yang terjadi pada file.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\praktikum_apl> git add .
PS C:\praktikum_apl> git commit -m 'commit checking yo'
[main (root-commit) 86f1a89] commit checking yo
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 post-test/yyyy.cpp
```

Gambar 5.2 Git Commit

Git commit berfungsi untuk menyimpan semua perubahan yang telah ditandai oleh git add ke dalam git lokal.

5.3 GIT Push

```
PS C:\praktikum_apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (4/4), 280 bytes | 31.00 KiB/s, done.
Total 4 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/duatigaikanlele/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum_apl>
```

Gambar 5.3 Git Push

Git push berfungsi untuk mengirim semua file yang telah di commit ke git global.